

Q.1: Use sigma notation to represent and calculate sums of series1

Find sum $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{10^n} \right)$.

أوجد مجموع $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{10^n} \right)$.

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.03.001

$$\frac{5}{9}$$

1.

$$5$$

2.

$$\infty$$

3.

$$\frac{1}{2}$$

4.

Mark(s): 5/5

Q.2: Relate geometric sequences to exponential functions 1

Find the next three terms for the geometric sequence.

أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية الهندسية.

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, \dots$$

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, \dots$$

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.002

$$1. \quad -\frac{2}{625}, -\frac{2}{3125}, -\frac{2}{15625}$$

$$2. \quad -\frac{2}{250}, -\frac{2}{750}, -\frac{2}{1500}$$

$$3. \quad -\frac{2}{625}, \frac{2}{3125}, -\frac{2}{15625}$$

$$4. \quad -\frac{2}{625}, -\frac{2}{1250}, -\frac{2}{2500}$$

Q.3: Find sums of geometric series 1

Find sum $\sum_{k=1}^7 4(-3)^{k-1}$.

أوجد مجموع $\sum_{k=1}^7 4(-3)^{k-1}$

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.006

2188

1.

2916

2.

12288

3.

1891

4.

Mark(s): 5/5

Q.4: Recognize recursive functions 1

Find the first three iterates x_1 , x_2 , and x_3 of $f(x) = -4x + 2$ for an initial value of $x_0 = 5$.

أوجد التكرارات الثلاثة الأولى x_1 و x_2 و x_3 للدالة $f(x) = -4x + 2$ للقيمة الأولية التي تبلغ $x_0 = 5$.

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.03.003

$-22, 90, -358$

1.

$-18, 74, -294$

2.

$-2, 10, -38$

3.

$18, 74, 294$

4.

Mark(s): 5/5

Q.5: Find the nth term and arithmetic means for arithmetic sequences 11

Find the 15th term of the arithmetic sequence

أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية $-1, 5, 11, 17, \dots$ حيث $n \geq 1$.

$-1, 5, 11, 17, \dots$ where $n \geq 1$.

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.003

89

1.

83

2.

77

3.

70

4.

Mark(s): 5/5

Q.6: Relate arithmetic sequences to linear functions 1

Find the next three terms for the arithmetic sequence.

$$\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, \dots$$

أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية الحسابية.

$$\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, \dots$$

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.001

$$-\frac{7}{3}, -\frac{10}{3}, -\frac{13}{3}$$

1.

$$-\frac{5}{3}, -\frac{7}{3}, -\frac{9}{3}$$

2.

$$-\frac{5}{3}, -\frac{6}{3}, -\frac{7}{3}$$

3.

$$\frac{5}{3}, \frac{3}{3}, \frac{2}{3}$$

4.

Mark(s): 5/5

Q.7: Write repeating decimals as fractions 1

Write $0.\overline{21}$ as a fraction.

اكتب $0.\overline{21}$ في صورة كسر اعتيادي.

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.008

1.
$$\frac{21}{100}$$

2.
$$\frac{7}{33}$$

3.
$$\frac{7}{99}$$

4.
$$\frac{1}{5}$$

Mark(s): 0/5

Q.8: Investigate several different types of sequences 1

Find the third term of the recursively defined sequence

أوجد الحد الثالث في المتتالية المعرفة إذا كان $a_1 = 3$ و $a_n = (-2)a_{n-1}$ حيث $n \geq 2$.

$a_n = (-2)a_{n-1}, a_1 = 3$ where $n \geq 2$.

Learning Outcomes Covered

○ MAT.2.05.02.009

12

1.

-24

2.

-6

3.

6

4.

Mark(s): 5/5

Q.9: Use the shapes of distributions to select appropriate statistics 1

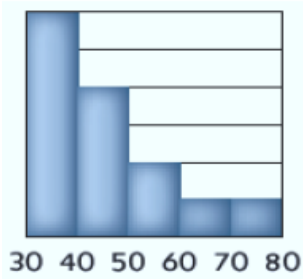
Which of the following charts is

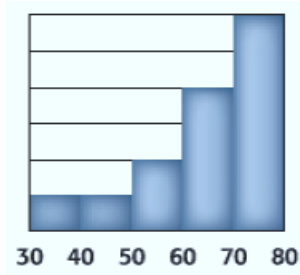
أي من المخططات التالية ذات توزيع متماثل؟

Symmetrical skewed?

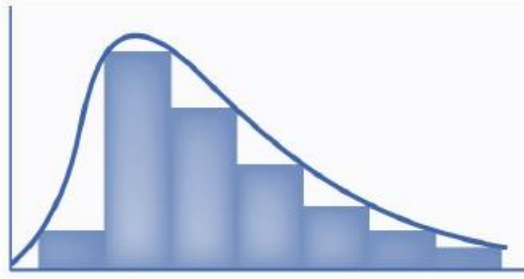
Learning Outcomes Covered

○ MAT.4.02.09.003

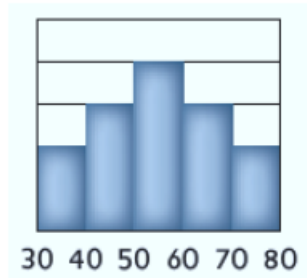




2.



3.



4.

Mark(s): 0/5

Q.10: Analyze a probability distribution and its summary statistics 1

The probability distribution lists the probable number of school plays per year at school. Determine the expected number of productions per year.

يوضح التوزيع الاحتمالي قائمة بالعدد المحتمل لإلقاءات الشعر لكل سنة في مادة الشعر لدى طلاب مدرسة. حدد العدد المتوقع من إلقاءات الشعر لكل سنة.

Number of Productions Per Year					
Plays	0	1	2	3	4
Probability	0.3	0.3	0.13	0.13	0.14

عدد إلقاءات الشعر لكل سنة					
الإلقاءات	0	1	2	3	4
الاحتمال	0.3	0.3	0.13	0.13	0.14

Learning Outcomes Covered

- MAT.4.02.09.006

10

1.

1

2.

1.51

3.

1.81

4.

Mark(s): 5/5

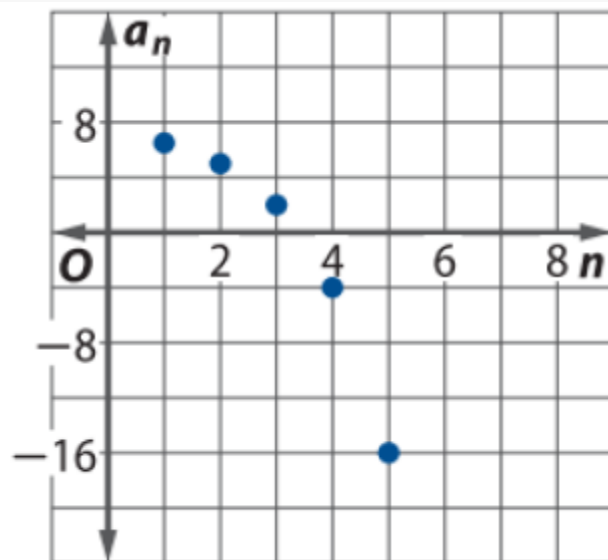
Q.11: Investigate several different types of sequences 1

Which of the graphs represents أي من التمثيلات البيانية تمثل $a_n = 9 - 2n$ ؟

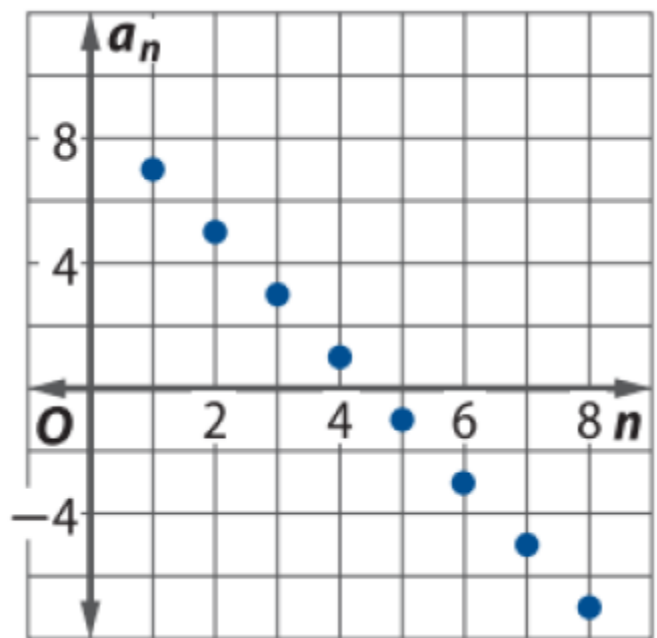
$$a_n = 9 - 2n?$$

Learning Outcomes Covered

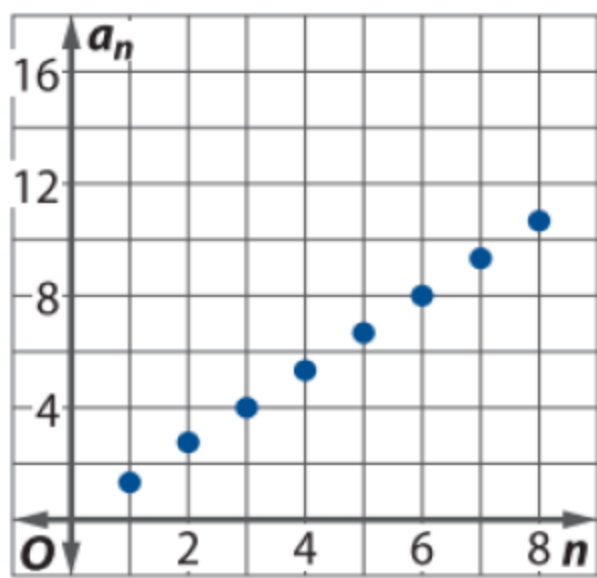
- MAT.2.05.02.009



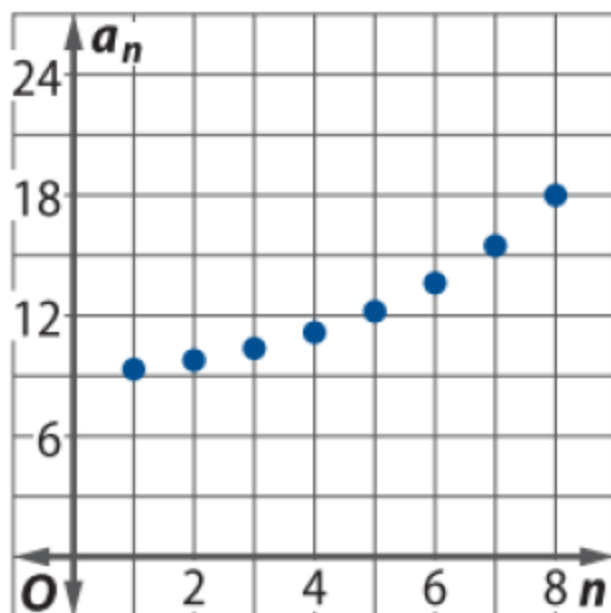
1.



2.



3.



4.

Mark(s): 5/5

Q.12: Find sums of infinite geometric series 1

Find the sum of the infinite series,

if it exists $-\frac{18}{7} + \frac{12}{7} - \frac{8}{7} + \dots$

أوجد مجموع المتسلسلة اللانهائية، إن وُجد.

$-\frac{18}{7} + \frac{12}{7} - \frac{8}{7} + \dots$

Learning Outcomes Covered

○ MAT.2.05.02.007

1. $-\frac{35}{54}$

2. $-\frac{54}{35}$

3. $\frac{2}{3}$

لا يوجد مجموع.

No sum exists.

4.

Mark(s): 0/5

Q.13: Investigate several different types of sequences 1

Which of the following sequences are convergent?

أي من المتتاليات أدناه تقاربية؟

Learning Outcomes Covered

○ MAT.2.05.03.001

$$a_n = \frac{5}{10^n}$$

1.

$$a_n = n^2 - 3n + 1$$

2.

$$a_n = \frac{n^2 + 4}{3 + n}$$

3.

$$a_n = \frac{(-2)^n}{2}$$

4.

Mark(s): 0/5

Q.14: Find probabilities using binomial distributions 1

According to a recent survey, 25% of seniors in high school think graduation is the most important event of the school year. What is the probability that 3 out of 15 random students in high school will agree to this idea?

في استطلاع أُجري مؤخرًا، يُعتقد 25% من طلاب السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية أن حفل التخرج هو أهم حدث في العام الدراسي. ما احتمال أن يوافق 3 طلاب من كل 15 طالبًا عشوائيًا في المدرسة الثانوية على تلك الفكرة؟

Learning Outcomes Covered

- MAT.4.03.03.002

32.5%

1.

42.5%

2.

77.5%

3.

22.5%

4.

Mark(s): 5/5

Q.15: Design statistical studies 1

Which survey question is unbiased?

ما السؤال غير المتحيز في الاستطلاع؟

Learning Outcomes Covered

- MAT.4.02.09.002

منذ متى وأنت تعيش في عنوان سكنك الحالي؟

How long have you lived at your current address?

1.

هل تعتقد أن هذه السموم، مثل المبيدات الحشرية، يجب أن تُرش على المحاصيل؟

Do you think that poisons, such as pesticides, should be sprayed on crops?

2.

ما فريق كرة القدم الذي تشجعه، برشلونة أم ريال مدريد؟

Which is your favorite soccer team, Barcelona or Real Madrid?

3.

ألا توافق بأنه ينبغي مرافقة الكبار للطلاب الصغار عند ذهابهم إلى المدرسة؟

Don't you agree that students should carpool to school?

4.

Mark(s): 5/5

Q.16: Find probabilities using binomial distributions 1

A family has 4 children. Assume

أسرة لديها 4 أطفال. لنفرض أن عند ولادة طفل،

that when a child is born, there is a

توجد فرصة بنسبة 50% أن يكون المولود

50% chance that the child is female.

أنثى. ما احتمال أن تضم الأسرة 3 بنات على

What is the probability that the

الأقل؟

family has at least 3 daughters?

Learning Outcomes Covered

○ MAT.4.03.03.002

1. $\frac{1}{16}$

2. $\frac{11}{16}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $\frac{5}{16}$

Mark(s): 5/5

Q.17: Find area under normal distribution curves 1

In a normal distribution with mean

$\mu = 43$ and standard deviation

$\sigma = 3.7$, what is z if $X = 52$?

في التوزيع الطبيعي ذي الوسط $\mu = 43$

والانحراف المعياري $\sigma = 3.7$ ، ما قيمة z

إذا كانت $X = 52$ ؟

Learning Outcomes Covered

- MAT.4.03.04.001

$z = 2.34$

1.

$z = 1.75$

2.

$z = 2.97$

3.

$z = 2.43$

4.

Mark(s): 5/5

Q.18: Find the nth term and geometric means for geometric sequences 1

Find the geometric means in the

sequence $0.5, _, _, _, 128$.

أوجد الأوساط الهندسية في المتتالية الهندسية

$0.5, _, _, _, 128$

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.02.005

$$\pm 4, 16, \pm 32$$

1.

$$\pm 2, 8, \pm 32$$

2.

$$\pm 1, 4, \pm 6$$

3.

$$\pm 1, 8, \pm 64$$

4.

Mark(s): 5/5

Q.19: Use the shapes of distributions to select appropriate statistics 1

Which of the following is a characteristic of a negatively skewed distribution?

أي مما يلي يُمثل إحدى خواص توزيع ملتوٍ نحو اليسار؟

Learning Outcomes Covered

○ MAT.4.02.09.003

تقع أغلب البيانات على يسار المتوسط.

1. The majority of the data are on the left of the mean.

المتوسط والوسيط متساويان تقريبًا.

2. The mean and median are approximately equal.

المتوسط أكبر من الوسيط.

3. The mean is greater than the median.

المتوسط أقل من الوسيط.

4. The mean is less than the median.

Mark(s): 5/5

Q.20: Recognize and use special sequences 1

Write a recursive formula for the sequence 4, 15, 224, 50, 175, ...

اكتب صيغة تكرارية للمتتالية
4, 15, 224, 50, 175, ...

Learning Outcomes Covered

- MAT.2.05.03.002

$$a_n = (a_{n-1})^3 - 1, a_1 = 4$$

1.

$$a_n = (a_{n-1})^2 - 1, a_1 = 4$$

2.

$$a_n = (a_{n-1})^2 + 1, a_1 = 4$$

3.

$$a_n = a_{n-1} - 1, a_1 = 4$$

4.

Mark(s): 0/5

Q.21: Classify study types 1

Which situation describes an observational study?

ما الموقف الذي يصف دراسة مسحية؟

Learning Outcomes Covered

- MAT.4.02.09.001

تريد سلسلة متاجر حيوانات أليفة معرفة ما إذا كان الزبائن مستعدين لدفع رسم سنوي صغير للمشاركة في برنامج مكافآت. يختارون 200 زبون عشوائيًا ويرسلون لهم استبيانًا.

A national pet chain wants to know whether customers would pay a small annual fee to participate in a rewards program. They randomly select 200 customers and send them questionnaires.

1.

تريد مدرسة لقيادة السيارات تحديد المشاكل الرئيسية التي يواجهها سائقو السيارات أثناء إجراء اختبار القيادة. وشاهدوا 50 شخصًا عشوائيًا ممن يجرون الاختبار وسجلوهم.

A driving school wants to determine the main issue drivers face while taking the driving test. They watch and record 50 random people taking the test.

2.

تريد إحدى شركات الأدوية اختبار مدى فعالية دواء جديد .

A pharmaceutical company wants to test whether a new medicine is effective.

3.

قام علماء بدراسة سلوك مجموعة واحدة من القطط تم إعطاؤها علاجًا للديدان القلبية، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى من القطط علاجًا زائفًا أو دواءً وهميًا.

Scientists study the behavior of one group of cats given a new heartworm treatment, and another group of cats given a false treatment or placebo.

4.

Mark(s): 5/5

Q.22: Find the n th term and arithmetic means for arithmetic sequences. 1

Write an equation for the n th term

اكتب معادلة الحد النوني للمتتالة الحسابية

for the arithmetic sequence.

31, 17, 3, ...

31, 17, 3,

Learning Outcomes Covered

○ MAT.2.05.02.003

$$a_n = 14n$$

1.

$$a_n = -14n + 45$$

2.

$$a_n = 14n + 5$$

3.

$$a_n = 14n + 17$$

4.

Mark(s): 5/5

Q.23: Use the Binomial Theorem to write and find the coefficients of specified terms in binomial expansions 1

Find the fourth term of $(y - 3x)^6$.

أوجد الحد الرابع من $(y - 3x)^6$.

Learning Outcomes Covered

○ MAT.2.02.21.003

$$540y^2x^4$$

1.

$$-540y^3x^3$$

2.

$$270y^3x^3$$

3.

$$-405y^4x^2$$

4.

Mark(s): 0/5

Q.24: Construct a probability distribution 1

Which random variable is
a discrete random variable?

أي متغير عشوائي يعد متغيراً عشوائياً منفصلاً؟

Learning Outcomes Covered

○ MAT.4.02.09.005

عدد ضربات لاعبي فريق البيسبول.

The number of hits for the players of a baseball team.

1.

مقدار هطول الأمطار في إحدى المدن شهرياً.

The amount of precipitation in a city per month.

2.

وزن الحيوانات الموجودة في المزرعة.

The weight of animals on a farm.

3.

المسافة التي قطعها ضربات البداية في بطولة الجولف.

The distances traveled by the tee shots in a golf tournament.

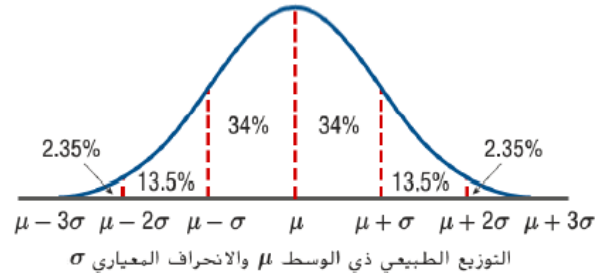
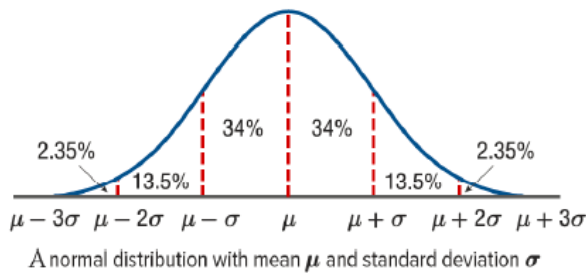
4.

Mark(s): 0/5

Q.25: Find probabilities for normal distributions, and find data values given
probabilities 1

The average wait in line for the 16,000 daily passengers of a roller coaster is 72 minutes with a standard deviation of 15 minutes. Assume that the data are normally distributed. What percentage of passengers wait more than 87 minutes to ride the roller coaster?

متوسط وقت انتظار ركوب القطار لعدد 16,000 راكب لقطار الملاهي في اليوم يساوي 72 دقيقة بانحراف معياري يساوي 15 دقيقة. افترض أن البيانات موزعة توزيعاً طبيعياً. ما النسبة المئوية لعدد الركاب الذين ينتظرون أكثر من 87 دقيقة لركوب قطار الملاهي؟



Learning Outcomes Covered

- MAT.4.03.04.002

84%

1.

68%

2.

34%

3.

16%

4.